CCF 全校青少年语文奥林匹克联赛

CCF CWHOC 2026

时间：2026 年 11 月 1 日 01:09 ∼ 09:10

题目名称	四月天	孔乙己	蜀道难	无衣
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`april`	`Kong`	`road`	`cloth`
可执行文件名	`april`	`Kong`	`road`	`cloth`
输入文件名	`april.in`	`Kong.in`	`road.in`	`cloth.in`
输出文件名	`april.ans`	`Kong.ans`	`road.ans`	`cloth.ans`
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`april.cpp`	`Kong.cpp`	`road.cpp`	`cloth.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14 -static -m32`

注意事项（最好不要仔细阅读）

1. 该比赛由全国语文学会（China Chinese Federation, CCF） 举办。
2. 比赛难度大致对标 NOIP。
3. 选手提交的程序源文件大小不得超过 CCR-Plus 的源文件大小限制。
4. 允许选手使用任何网站、书籍或他人辅助或代替做题。
5. 保证所有题时间限制不小于标准程序运行时间的 1.5 倍。
6. 提供 Linux 格式附加样例文件。
7. 全校统一评测时采用的机器配置为 Intel Core i3-4130 CPU @ 3.40 GHz。
8. 评测在 Windows 7 下进行，各语言编译器版本。
9. 比赛文件均由 Tuack-NG 构建并生成（项目地址点击此处 ）。

四月天（april）

【题目背景】

我说 你是人间的四月天；
笑响点亮了四面风；
轻灵在春的光艳中交舞着变。
你是四月早天里的云烟，
黄昏吹着风的软，星子在无意中闪，细雨点洒在花前。
那轻，那娉婷，你是，
鲜妍百花的冠冕你戴着，
你是天真，庄严，
你是夜夜的月圆。
雪化后那片鹅黄，你像；
新鲜初放芽的绿，你是；
柔嫩喜悦，水光浮动着你梦期待中白莲。
你是一树一树的花开，
是燕在梁间呢喃，
——你是爱，是暖，
是希望，
你是人间的四月天！

【题目描述】

本题有多组数据。

下指标求和是一种强大的技术，运用多项式连续点值平移可以做到 $O(\sqrt{n}\log n)$。

但是作为 CWH 的向往者，不能止于这样简单的问题。

你需要解决下指标最大公因数问题。

给定 n, m，求出：

$$\gcd\left(\binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \cdots, \binom{n}{m-1}, \binom{n}{m}\right) = \gcd_{i=1}^{m}\binom{n}{i}$$

的值。

【输入格式】

从文件 ***april.in*** 中读入数据。

第一行两个正整数 n, m。

【输出格式】

输出到文件 ***april.out*** 中。

输出一行正整数数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
6
64 5
45 6
2310 2
256 10
512 7
729 20
```

【样例 1 输出】

```
16
3
1155
32
128
81
```

【数据范围】

对于 100% 的数据：$1 \le n \le 10^6$, $0 \le m \le 10^6$, $1 \le a_i$, $p_i \le n$。

对于 40% 的数据：$n, m \le 10^3$。

对于 60% 的数据：$n, m \le 10^5$。

对于另外 20% 的数据：$m = 0$。

孔乙己（Kong）

【题目背景】

鲁镇的酒店的格局，是和别处不同的：都是当街一个曲尺形的大柜台，柜里面预备着热水，可以随时温酒。做工的人，傍午傍晚散了工，每每花四文铜钱，买一碗酒，——这是二十多年前的事，现在每碗要涨到十文，——靠柜外站着，热热的喝了休息；倘肯多花一文，便可以买一碟盐煮笋，或者茴香豆，做下酒物了，如果出到十几文，那就能买一样荤菜，但这些顾客，多是短衣帮，大抵没有这样阔绰。只有穿长衫的，才踱进店面隔壁的房子里，要酒要菜，慢慢地坐喝。

我从十二岁起，便在镇口的咸亨酒店里当伙计，掌柜说，样子太傻，怕侍候不了长衫主顾，就在外面做点事罢。外面的短衣主顾，虽然容易说话，但唠唠叨叨缠夹不清的也很不少。他们往往要亲眼看着黄酒从坛子里舀出，看过壶子底里有水没有，又亲看将壶子放在热水里，然后放心：在这严重监督之下，羼水也很为难。所以过了几天，掌柜又说我干不了这事。幸亏荐头的情面大，辞退不得，便改为专管温酒的一种无聊职务了。

我从此便整天的站在柜台里，专管我的职务。虽然没有什么失职，但总觉有些单调，有些无聊。掌柜是一副凶脸孔，主顾也没有好声气，教人活泼不得；只有孔乙己到店，才可以笑几声，所以至今还记得。

孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。他身材很高大；青白脸色，皱纹间时常夹些伤痕；一部乱蓬蓬的花白的胡子。穿的虽然是长衫，可是又脏又破，似乎十多年没有补，也没有洗。他对人说话，总是满口之乎者也，教人半懂不懂的。因为他姓孔，别人便从描红纸上的“上大人孔乙己”这半懂不懂的话里，替他取下一个绰号，叫作孔乙己。孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道，“孔乙己，你脸上又添上新伤疤了！”他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你一定又偷了人家的东西了！”孔乙己睁大眼睛说，“你怎么这样凭空污人清白……”“什么清白？我前天亲眼见你偷了何家的书，吊着打。”孔乙己便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“窃书不能算偷……窃书！……读书人的事，能算偷么？”接连便是难懂的话，什么“君子固穷”，什么“者乎”之类，引得众人都哄笑起来：店内外充满了快活的空气。

听人家背地里谈论，孔乙己原来也读过书，但终于没有进学，又不会营生；于是愈过愈穷，弄到将要讨饭了。幸而写得一笔好字，便替人家钞钞书，换一碗饭吃。可惜他又有一样坏脾气，便是好喝懒做。坐不到几天，便连人和书籍纸张笔砚，一齐失踪。如是几次，叫他钞书的人也没有了。孔乙己没有法，便免不了偶然做些偷窃的事。但他在我们店里，品行却比别人都好，就是从不拖欠；虽然间或没有现钱，暂时记在粉板上，但不出一月，定然还清，从粉板上拭去了孔乙己的名字。

孔乙己喝过半碗酒，涨红的脸色渐渐复了原，旁人便又问道，“孔乙己，你当真认识字么？”孔乙己看着问他的人，显出不屑置辩的神气。他们便接着说道，“你怎的连半个秀才也捞不到呢？”孔乙己立刻显出颓唐不安模样，脸上笼上了一层灰色，嘴里说些话；这回可是全是之乎者也之类，一些不懂了。在这时候，众人也都哄笑起来：店内外充满了快活的空气。

在这些时候，我可以附和着笑，掌柜是决不责备的。而且掌柜见了孔乙己，也每每这样问他，引人发笑。孔乙己自己知道不能和他们谈天，便只好向孩子说话。有一回对我说道，“你读过书么？”我略略点一点头。他说，“读过书，……我便考你一考。茴香豆的茴字，怎样写的？”我想，讨饭一样的人，也配考我么？便回过脸去，不再理会。孔乙己等了许久，很恳切的说道，“不能写罢？……我教给你，记着！这些字应该记着。将来做掌柜的时候，写账要用。”我暗想我和掌柜的等级还很远呢，而且我们掌柜也从不将茴香豆上账；又好笑，又不耐烦，懒懒的答他道，“谁要你教，不是草头底下一个来回的回字么？”孔乙己显出极高兴的样子，将两个指头的长指甲敲着柜台，点头说，“对呀对呀！……回字有四样写法，你知道么？”我愈不耐烦了，努着嘴走远。孔乙己刚用指甲蘸了酒，想在柜上写字，见我毫不热心，便又叹一口气，显出极惋惜的样子。

有几回，邻居孩子听得笑声，也赶热闹，围住了孔乙己。他便给他们茴香豆吃，一人一颗。孩子吃完豆，仍然不散，眼睛都望着碟子。孔乙己着了慌，伸开五指将碟子罩住，弯腰下去说道，“不多了，我已经不多了。”直起身又看一看豆，自己摇头说，“不多不多！多乎哉？不多也。”于是这一群孩子都在笑声里走散了。

孔乙己是这样的使人快活，可是没有他，别人也便这么过。

有一天，大约是中秋前的两三天，掌柜正在慢慢的结账，取下粉板，忽然说，“孔乙己长久没有来了。还欠十九个钱呢！”我才也觉得他的确长久没有来了。一个喝酒的人说道，“他怎么会来？……他打折了腿了。”掌柜说，“哦！”“他总仍旧是偷。这一回，是自己发昏，竟偷到了丁举人家里去了。他家的东西，偷得的么？”“后来怎么样？”“怎么样？先写服辩，后来是打，打了大半夜，再打折了腿。”“后来呢？”“后来打折了腿了。”“打折了怎样呢？”“怎样？……谁晓得？许是死了。”掌柜也不再问，仍然慢慢的算他的账。

中秋过后，秋风是一天凉比一天，看看将近初冬；我整天的靠着火，也须穿上棉袄了。一天的下半天，没有一个顾客，我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音，“温一碗酒。”这声音虽然极低，却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望，那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦，已经不成样子；穿一件破夹袄，盘着两腿，下面垫一个蒲包，用草绳在肩上挂住；见了我，又说道，“温一碗酒。”掌柜也伸出头去，一面说，“孔乙己么？你还欠十九个钱呢！”孔乙己颓唐的仰面答道，“这……下回还清罢。这一回是现钱，酒要好。”掌柜仍然同平常一样，笑着对他说，“孔乙己，你又偷了东西了！”但他这回却不十分分辩，单说了一句“不要取笑！”“取笑？要是不偷，怎么会打断腿？”孔乙己低声说道，“跌断，跌，跌……”他的眼色，很像恳求掌柜，不要

再提。此时已经聚集了几个人，便和掌柜都笑了。我温了酒，端出去，放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱，放在我手里，见他满手是泥，原来他便用这手走来的。不一会，他喝完酒，便又在旁人的说笑声中，坐着用这手慢慢走去了。

自此以后，又长久没有看见孔乙己。到了年关，掌柜取下粉板说，“孔乙己还欠十九个钱呢！”到第二年的端午，又说“孔乙己还欠十九个钱呢！”到中秋可是没有说，再到年关也没有看见他。

我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。

【题目描述】

本题有多组数据。

鲁迅的母校，CH_4第一中学以其强劲的实力，悠久的历史，独特的美食而闻名。

这里有一棵千年古树 T，它具有 n 个不同的节点，根节点为 1。

CH_4第一中学具有 2^n 条不同的平行时间线 $0, 1, 2, \cdots, 2^n - 1$。

每条时间线皆始时刻 0。

对于每个时刻中的每个节点 u，仅有可能包含两种权值 $0, 1$，其在时间线 l 中的版本记作 u_l，其在 c 时刻的权值为 $v_c(u_l)$。

对于所有节点的所有版本 u_l，满足 $v_0(u_l) = \left\lfloor \frac{l}{2^u} \right\rfloor \bmod 2$。

对于所有自然数 c，定义 $\sigma_c(u_l)$ 为一个可重集，包含节点 u_l 在 c 时刻的所有儿子的权值。

形式化地，即 $\{\{v_c(x) |\ \mathrm{fa}_x = u_l\}\}$。

记全体质数构成的集合为 P，则对于所有时间线 l 中的时刻 c，若 $c > 0$，则对所有节点 u_l，满足 $v_c(u_l) = [\sum\limits_{i \in \sigma_{c-1}(u_l)} i \in P]$，右式内的中括号为艾弗森括号，当括号内部命题为真时其值为 1，否则为 0。

求出

$$\sum_{l=0}^{2^n-1} \sum_{c=0}^{\infty} \sum_{u \in T} v_c(u_l)$$

模 $10^9 + 7$ 的值。

【输入格式】

从文件 ***Kong.in*** 中读入数据。

每个测试包含多个测试用例。第一行包含测试用例的数量 T。

每个测试用例的第一行包含两个整数 m 和 n。

每个测试用例的第二行包含一个长度为 m 的字符串 s。

每个测试用例的第三行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 ***Kong.out*** 中。

对于每个测试用例，第一行输出一个整数，代表损坏的机房数量。

第二行输出若干个整数，代表损坏的机房。

【样例 1 输入】

```
5
3 2
BAB
2 5
3 4
ABA
1 4 9 10
5 2
ABABB
1 7
3 1
BBA
6
1 4
A
1 3 4 1000000000
```

【样例 1 输出】

```
4
2 3 5 6
7
1 2 3 4 6 9 10
7
1 2 3 5 6 7 9
3
2 4 6
5
1 2 3 4 1000000000
```

见选手目录下的 ***Kong/Kong2.in*** 与 ***Kong/Kong2.ans***。

【数据范围】

（数据范围信息未在原文中给出）

蜀道难（road）

【题目背景】

噫吁嚱，危乎高哉！蜀道之难，难于上青天！
蚕丛及鱼凫，开国何茫然！
尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。
西当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。
地崩山摧壮士死，然后天梯石栈相钩连。
上有六龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。
黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。
青泥何盘盘，百步九折萦岩峦。
扪参历井仰胁息，以手抚膺坐长叹。
问君西游何时还？畏途巉岩不可攀。
但见悲鸟号古木，雄飞雌从绕林间。
又闻子规啼夜月，愁空山。
蜀道之难，难于上青天，使人听此凋朱颜。
连峰去天不盈尺，枯松倒挂倚绝壁。
飞湍瀑流争喧豗，砯崖转石万壑雷。
其险也如此，嗟尔远道之人胡为乎来哉！
剑阁峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开。
所守或匪亲，化为狼与豺。
朝避猛虎，夕避长蛇。
磨牙吮血，杀人如麻。
锦城虽云乐，不如早还家。
蜀道之难，难于上青天，侧身西望长咨嗟！

【题目描述】

本题有多组数据。

天地初开之时，蜀地的道路是平整而开阔的。

蜀地有 n 个城市，某些城市之间有双向的道路，共 m 条，每个城市都有一个通过难度 a_i（$a_i \le V$）。

蜀地的道路具有一些特别的性质：行人若从城市 u 走到 v，则无论选择哪条通路，他所经过的城市（包括u, v）的通过难度异或和皆是相等的。

当然，只有对于同一对 u, v，此性质方可生效，因此该性质不代表在图中任选两条路径的异或和皆相等。

由于地形变化有山产生，使得某些城市与外界断绝了通信，虽然道路依然存在，但该城市的通过难度便不再被世人所知，记为 -1。

现在给你当下的图，求出最初所有城市未断绝通信时有多少种可能的原图。

由于答案很大，你需要求出答案模 998244353 的值。

【输入格式】

从文件 ***road.in*** 中读入数据。

首先给出一个整数 T，代表数据组数。

对于每一组数据，第一行包含一个整数 n, m, V，代表原图的点数，边数和点权上界。

接下来 m 行，每行两个整数，描述原图的每一条边。

第 $m+2$ 行包含 n 个整数，代表点权。

【输出格式】

输出到文件 ***road.out*** 中。

每组数据一行一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
1
7 8 9
-1 -1 -1 -1 0 -1 0
1 2
2 3
3 4
1 4
1 5
5 6
7 6
7 5
```

【样例 1 输出】

```
9
```

见选手目录下的 ***road/road2.in*** 与 ***road/road2.ans***。

【数据范围】

对于 100% 的数据，$\sum n, m \leq 10^6, V \leq 10^9$。

无衣（cloth）

【题目背景】

豈曰无衣？与子同袍。王于兴师，修我戈矛，与子同仇！
豈曰无衣？与子同泽。王于兴师，修我矛戟，与子偕作！
豈曰无衣？与子同裳。王于兴师，修我甲兵，与子偕行！

【题目描述】

"$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\log(n)}{n}=0$，是这样的，你说的对，但是在我们这里 $O(\log^3(n))=O(n)$。"

作为一名严格的数学工作者，FeBall 显然不能接受这种逆天言论，为了惩罚你，他让你去整理经典文献，你不太明白。

你找到了《诗经》《粉笔平衡》等传世经典，尤其是《粉笔平衡》最令你兴奋，因此你也开始摆粉笔。

你有 n 个粉笔，每个粉笔都有一个高度 h_i，你可以执行以下两种操作：

1. 将第 l 个粉笔到第 r 个粉笔的高度变为原来的 k 倍（$k\le V$）。
2. 询问 $\varphi(\prod\limits_{i=l}^{r}h_i)\bmod 998,244,353$。

【输入格式】

从文件 ***cloth.in*** 中读入数据。

第一行输入一个正整数 T。

然后有 T 行，每行有两种情况：

- $1\ l,r,k$ 表示修改操作。
- $2\ l,r$ 表示查询操作。

【输出格式】

输出到文件 ***cloth.out*** 中。

- 对于每一次修改操作，不输出。
- 对于每一次查询操作，输出一行一个正整数，为该次查询的结果。

【样例 1 输入】

```
7
1 5
1 2
```

```
1 13
2
1 5
1 7
2
```

【样例 1 输出】

```
1
3
```

见选手目录下的 ***cloth/cloth2.in*** 与 ***cloth/cloth2.ans***。

【数据范围】

对于 100% 的数据，$n, r-l \le 10^5; r, l \le 10^9$。